

Soal 1

Date: Kamis
daring

1. Sebanyak 15 gram hidrat dari besi (II) Sulfat ($\text{FeSO}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$) dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Jika massa padatan besi (II) Sulfat yang terbentuk adalah 8,2 gram, tentukan rumus hidrat tersebut (Ar Fe: 56, S: 32, O: 16, dan H: 1)

Jawab :

dik : massa hidrat ($\text{FeSO}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$) = 15 gram

massa anhidrat (FeSO_4) = 8,2 gram

dit : rumus hidrat : ... ?

massa air : $15 - 8,2 = 6,8$ gram

mr FeSO_4 : 152 gram

mr H_2O : 18 gram

mol FeSO_4

mol H_2O

8,2

6,8

152

18

= 0,054

= 0,378

= 0,054

= 0,378

0,054

0,054

= 1

= 7

rumus hidrat $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$